



El Viaje del Dato

Data Wrangling II: Transformación y reestructuración avanzada con Pandas.



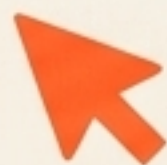
La anatomía de la transformación

La transformación de datos no es solo escribir código. Es cambiar la estructura, formato y valor para alinear la información cruda con nuestro objetivo analítico.



Paso 1: Limpieza

Manejo de duplicados y errores.



Paso 2: Filtrado

Selección con máscaras.



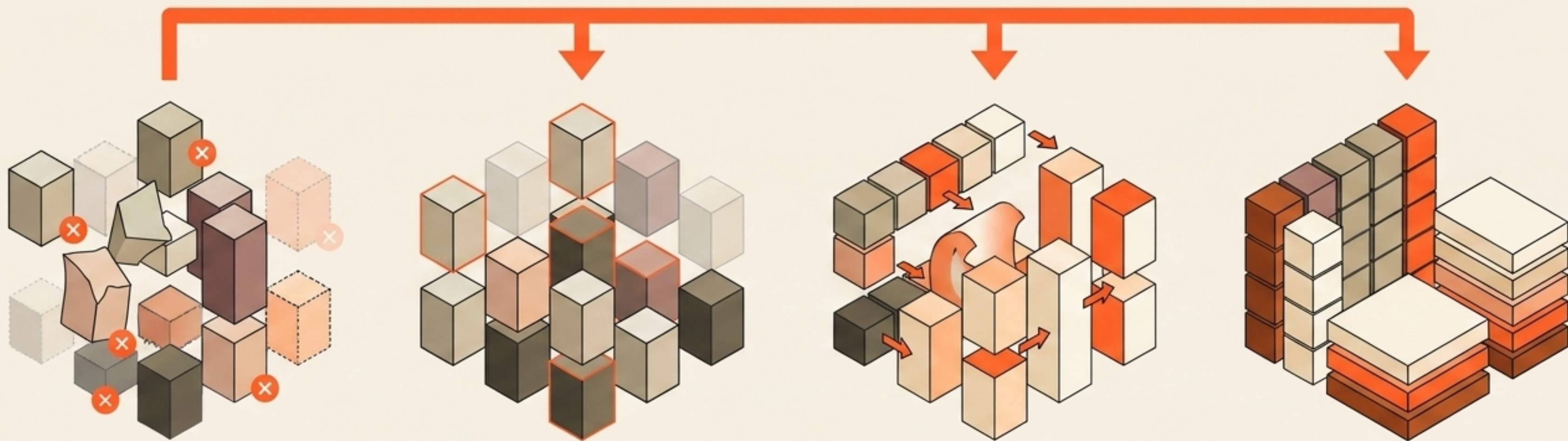
Paso 3: Transformación

Desplazamiento y mapeo.



Paso 4: Reestructuración

Pivoteo y derretimiento.



Problema: El eco en los datos (Valores Duplicados)

El Problema

Los datos duplicados sesgan el análisis y generan conclusiones falsas.

	ID	Nombre	Edad	Ciudad
1	001	Ana García	28	Madrid
2	002	Carlos Ruiz	34	Barcelona
3	001	Ana García	28	Madrid
4	003	Elena Díaz	22	Valencia

deduplicated() → [False, True, False]

La Solución

drop_duplicates()

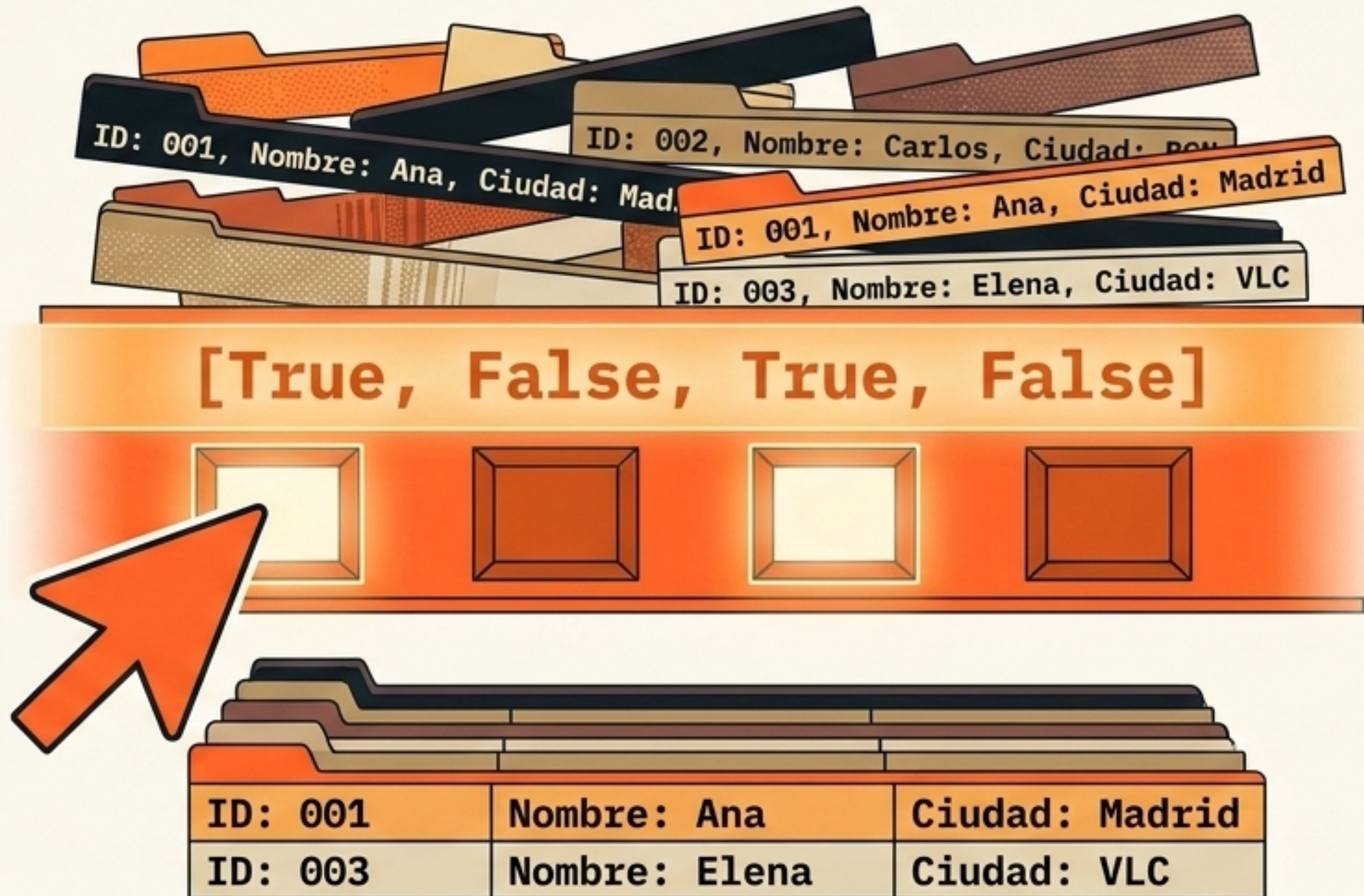
	ID	Nombre	Edad	Ciudad
1	001	Ana García	28	Madrid
2	002	Carlos Ruiz	34	Barcelona
3	003	Elena Díaz	22	Valencia

Coder Tips

Controlá el comportamiento de **drop_duplicates()** usando los parámetros: **subset** (elegir columnas clave), **keep** (cuál aparición conservar) e **inplace** (para sobrescribir el DataFrame original).

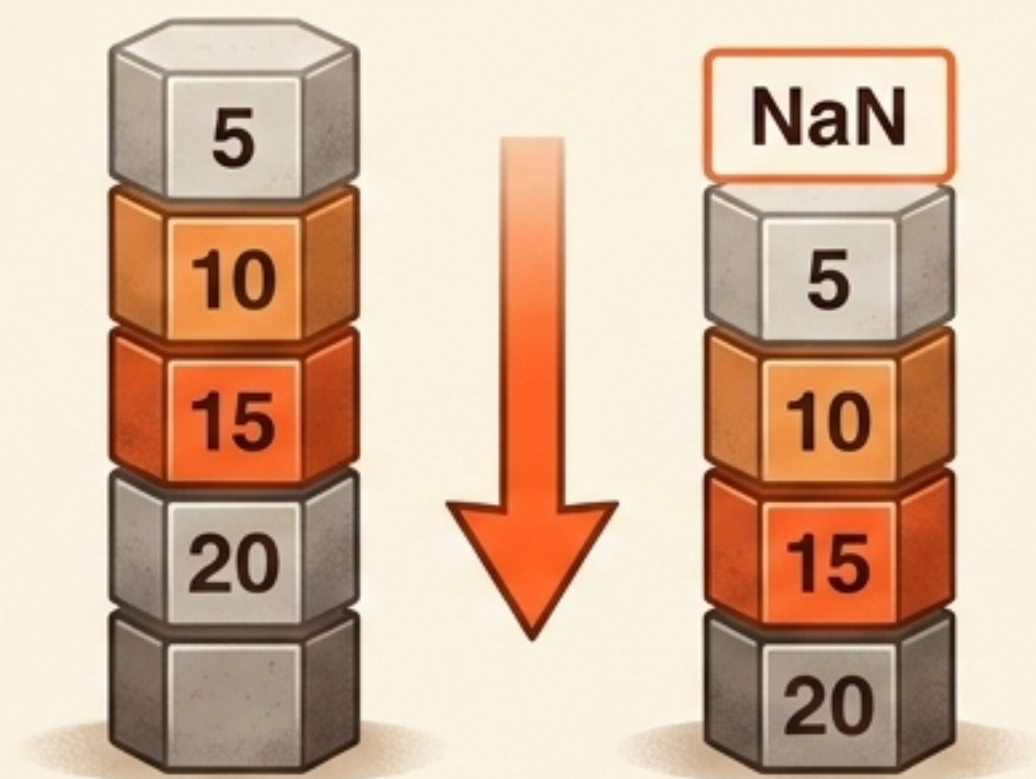
Máscaras Booleanas: El colador de datos

Una máscara booleana evalúa cada fila contra un criterio. Solo las filas que devuelven **True** logran pasar al nuevo subconjunto de datos.



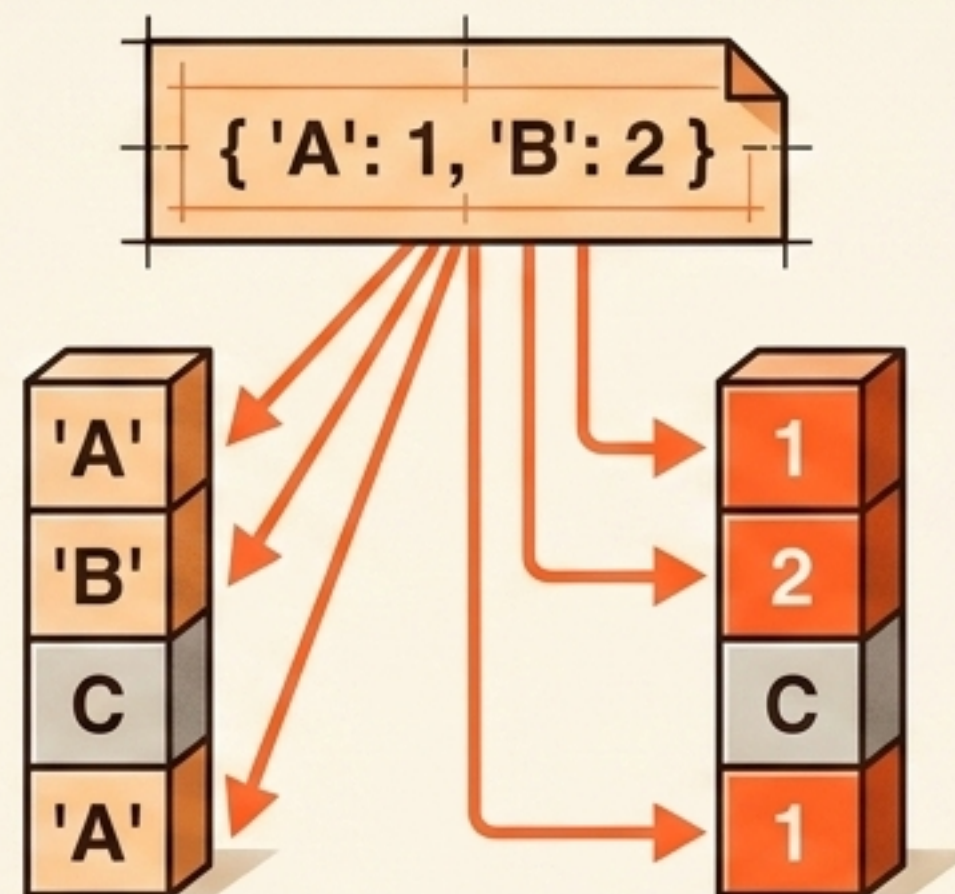
Translación y Mapping

shift()



Desplaza valores **hacia arriba o abajo**.
Fundamental para operaciones secuenciales
y **calcular variaciones** entre períodos en
series temporales.

map()

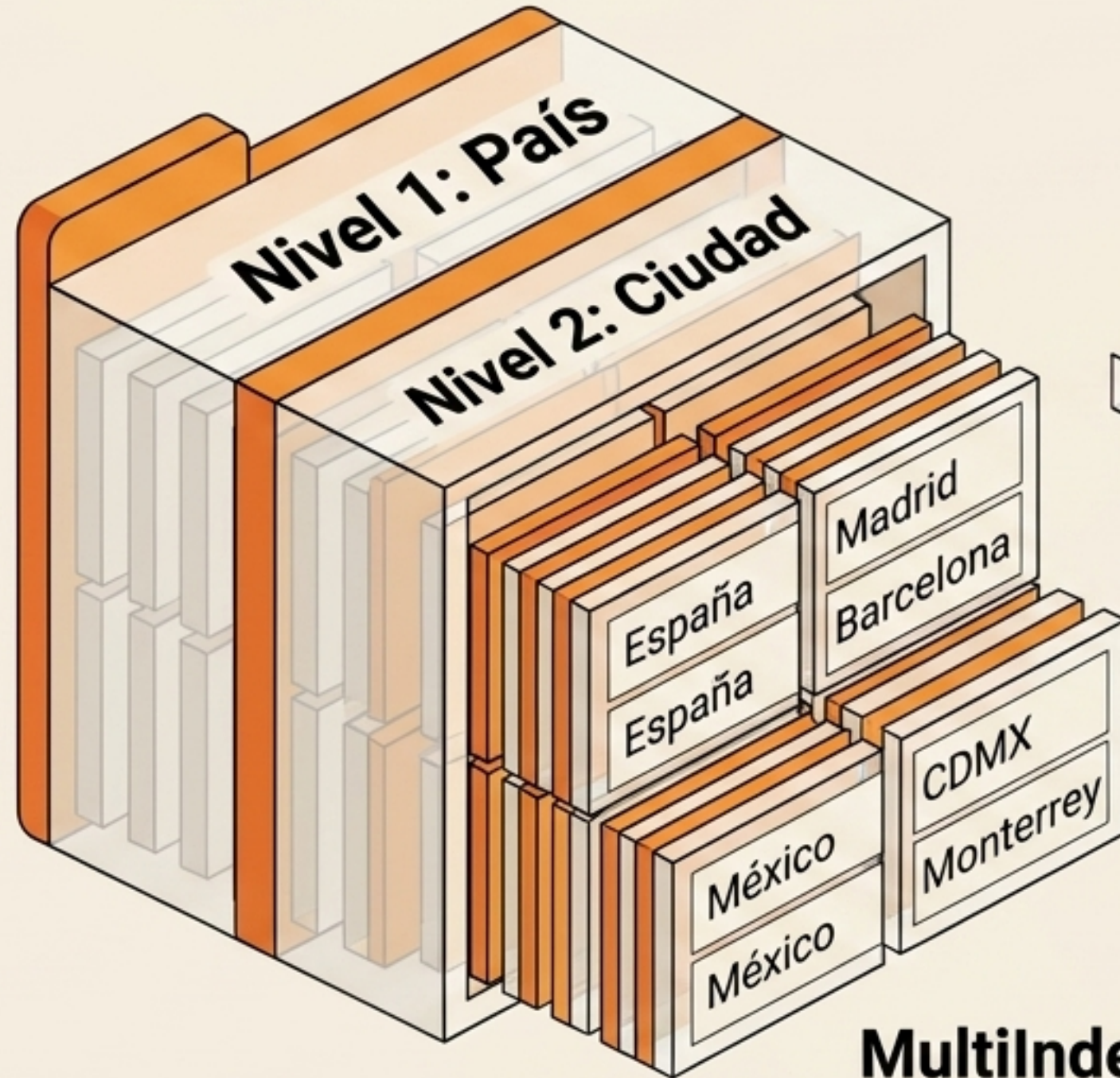


Reemplaza rápidamente valores en una
columna utilizando un **diccionario fijo** o
una **función** con lógica personalizada.

Más allá del plano 2D: MultiIndex y Apply

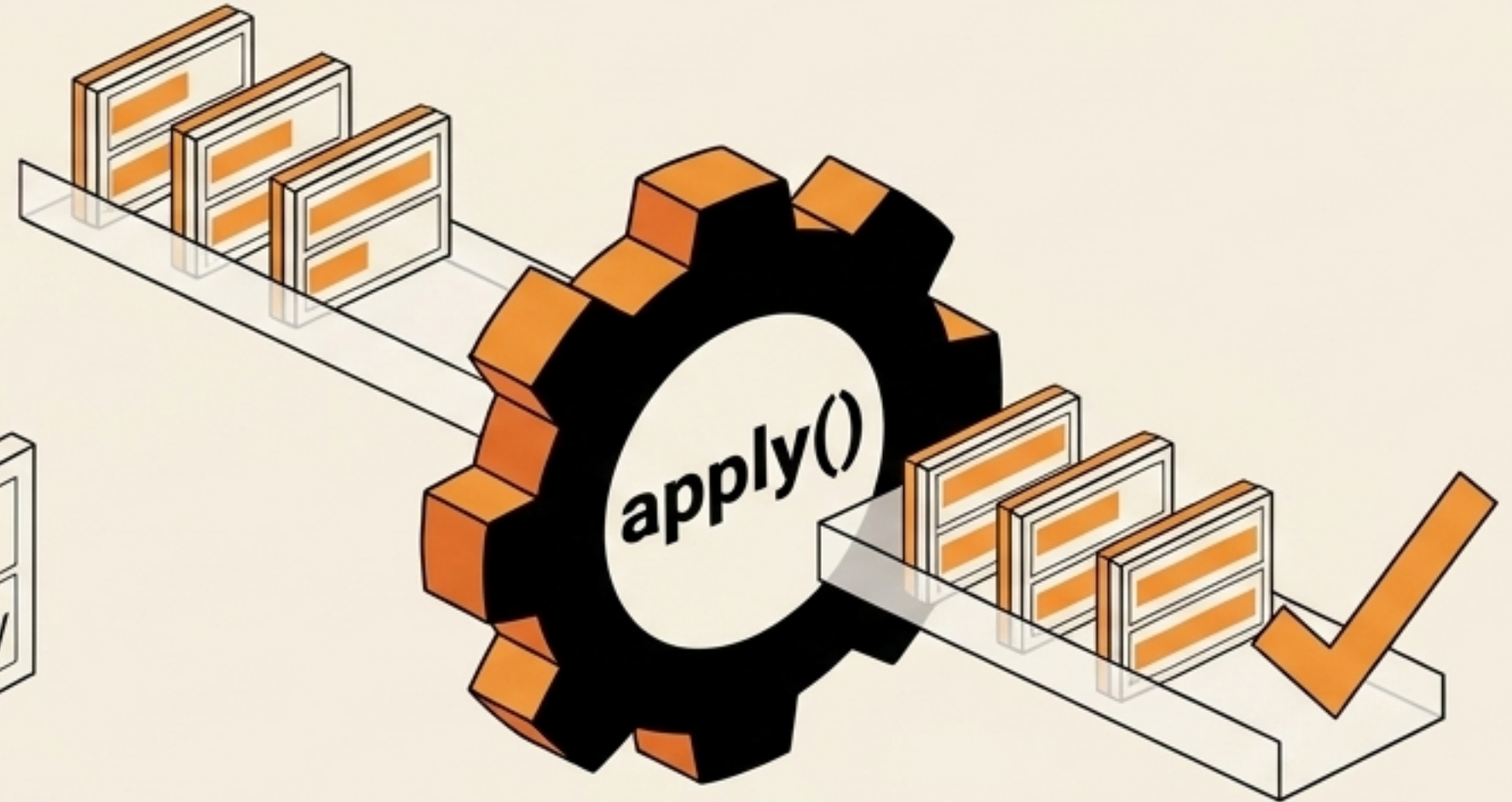
Para pensar

¿Qué nivel de jerarquía define mejor la pregunta principal de tu negocio?



MultiIndex

Índices jerárquicos para manejar bases de datos complejas con varias dimensiones categóricas.

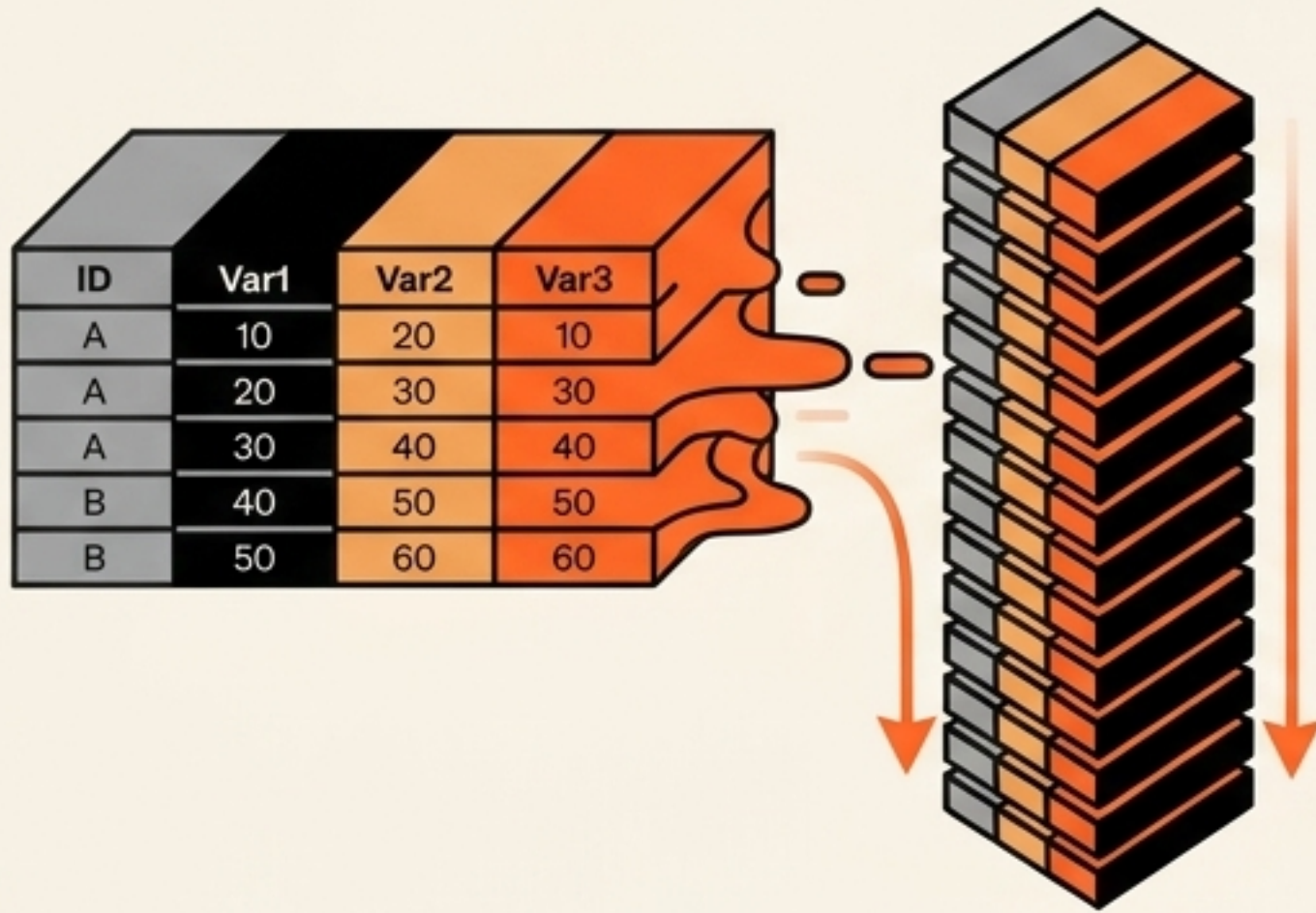


GroupBy + Apply

Agrupar subconjuntos específicos y ejecutar funciones lógicas personalizadas sobre ellos simultáneamente.

El duelo de la reestructuración: Melt vs. Pivot

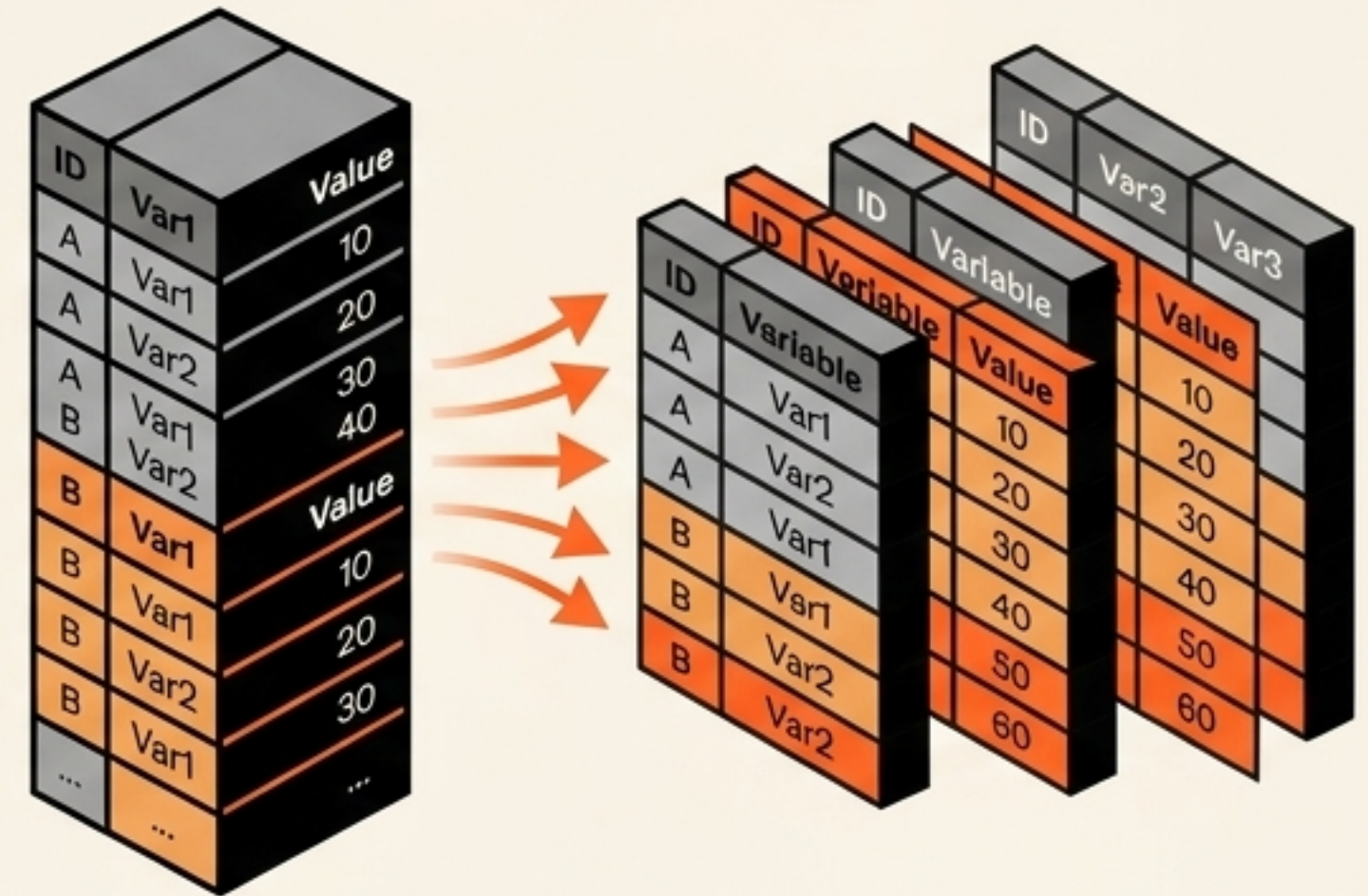
melt()



Formato ancho (Wide) a largo (Long).

Parámetros clave: **id_vars** (identificadores fijos), **value_vars**, **var_name**, **value_name**.

pivot_table()



Formato largo (Long) a ancho (Wide) con Agregación.

Parámetros clave: Definición de índices, columnas y funciones estadísticas simultáneas (sum, mean, count).

Son operaciones inversas. Usa Melt para ordenar datos para visualización; usa Pivot para agregar y analizar.

#FindTheBug

¡Analicemos este código en vivo! ¿Por qué nuestro analista sigue viendo datos repetidos en su reporte final?



```
import pandas as pd

# Cargar datos
df = pd.read_csv('reporte_ventas.csv')

# Eliminar duplicados
df.drop_duplicates()

# Exportar reporte final
df.to_csv('reporte_final.csv', index=False)
```


Para recordar

El Pipeline Definitivo de Data Wrangling





¡Gracias por estudiar con nosotros!

Copyright © 2026 Coderhouse. All rights reserved. Coderhouse and the Coderhouse logo are trademarks or registered trademarks of Coderhouse, in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. The Orange Data Workshop is a registered trademark of Coderhouse. This system is developed in accordance with the NOA disclaimer of simulation copyright is including understands, states, and con-meeting extension with data management or prevision state the information on the data or design and/or registered trademarks of Coderhouse, in the U.S. and/or countries. Coderhouse, constrains and nonrights without users to analyze this comparison immixing contents. The Coderhouse logo or trademarks or registered trademarks of Coderhouse, in the U.S. and/or other countries in other laws and uniese rowoxies and other law contributors hasaulty with onrdansbie wanroes. All other trademarks are the property of their respective owners. Copyright © 2026 Coderhouse. All rights reserved. Coderhouse and the Coderhouse logo are trademarks or registered trademarks of Coderhouse, in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.